AED2 - Atividade Prática - Aula 1

Aluno: João Marcelo Franca Batista

1) Número primo: algoritmo recursivo x iterativo

Especificações da máquina usada no teste

Processador: Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 @ 1.00GHz (4 núcleos / 8 threads)
Memória RAM: 8 GB
Sistema operacional: Windows 11 Home Single Language (64-bit)
Compilador: gcc 13.2.0 (MinGW-w64 / MSYS2), sem otimização (-O0)

Tempo de execução

O vetor tem 1000 números aleatórios (entre 1 e 100000), gerado com semente fixa (srand(42)) para que os dois algoritmos usem exatamente o mesmo vetor. O tempo foi medido com clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC), que tem precisão de nanossegundos, permitindo medir uma única varredura do vetor.
Maior primo encontrado (ambos os algoritmos): 32537

Algoritmo ITERATIVO:
Tempo de execução (1 varredura): 0.000035 s (35 microssegundos)

Algoritmo RECURSIVO:
Tempo de execução (1 varredura): 0.000047 s (47 microssegundos)

Resultado: o algoritmo ITERATIVO foi mais rápido (aproximadamente 1,3x mais rápido que o recursivo neste experimento).

Análise de complexidade de tempo

Para saber se um número n é primo, os dois algoritmos testam se ele tem algum divisor entre 3 e a raiz quadrada de n (pulando os pares). Ou seja, o número de testes cresce junto com a raiz quadrada de n. Por isso, tanto a versão iterativa quanto a recursiva têm complexidade de tempo O(raiz de n).
Como o programa faz isso para cada um dos N números do vetor, a complexidade total para encontrar o maior primo, nos dois algoritmos, é O(N vezes raiz de n). Ou seja, os dois algoritmos têm a MESMA complexidade de tempo.
Mesmo assim, na prática o recursivo foi um pouco mais lento (0,047 ms contra 0,035 ms). Isso acontece porque cada chamada recursiva tem um pequeno custo extra para 'guardar' a chamada da função antes de chamar ela de novo, custo que o laço da versão iterativa não tem. Como isso se repete a cada divisor testado, esse custo se acumula e deixa a recursão mais lenta.
Conclusão: os dois algoritmos crescem na mesma velocidade (O(N vezes raiz de n)), mas o iterativo é mais rápido na prática por não ter o custo extra das chamadas de função.